

250 ejercicios de trigonometría

Versión 2 revisada y ampliada

Circunferencia unitaria, identidades, ecuaciones, gráficas y modelización

Los ejercicios 1 a 100 siguen una progresión ascendente por temas. Los ejercicios 101 a 250 están mezclados y contienen exactamente 50 ejercicios fáciles, 50 medios y 50 difíciles. Se han conservado y revisado los 200 ejercicios originales y se han añadido 50 retos de comprensión profunda. Todas las soluciones razonadas aparecen al final.

Índice

1. Guía de uso y convenciones	2
2. Ejercicios	2
2.1. Bloque 1: progresión guiada, ejercicios 1 a 100	2
2.2. Bloque 2: práctica mixta, ejercicios 101 a 250	5
3. Soluciones razonadas	11
3.1. Soluciones 1 a 100	11
3.2. Soluciones 101 a 250	14

1 Guía de uso y convenciones

- Resuelve los ejercicios 1 a 100 en orden. En el bloque mixto, intenta identificar la herramienta adecuada antes de consultar fórmulas.
- **[Fácil]** indica aplicación directa o una idea conceptual breve; **[Medio]** exige seleccionar y combinar dos o más pasos; **[Difícil]** incluye demostración, modelización, control de dominio o varias identidades encadenadas.
- Toda igualdad entre expresiones trigonométricas se entiende en el dominio común de los miembros. Cuando una transformación puede añadir o perder valores, la solución lo indica de forma explícita.
- Los gradianes se escriben con g. Si su representación decimal es periódica, se muestra primero el valor exacto y después una aproximación.
- Rangos principales: $\arcsen : [-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$, $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$ y $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow (-\pi/2, \pi/2)$.

2 Ejercicios

Bloque 1: progresión guiada, ejercicios 1 a 100

Equivalencias de ángulos

1. Convierte 30° a radianes y gradianes.
2. Convierte 45° a radianes y gradianes.
3. Convierte 60° a radianes y gradianes.
4. Convierte 90° a radianes y gradianes.
5. Convierte 120° a radianes y gradianes.
6. Convierte 135° a radianes y gradianes.
7. Convierte 150° a radianes y gradianes.
8. Convierte 210° a radianes y gradianes.
9. Convierte $\frac{5\pi}{4}$ a grados y gradianes.
10. Convierte $\frac{11\pi}{6}$ a grados y gradianes.
11. Convierte 300 g a grados y radianes.
12. Convierte 350 g a grados y radianes.

Valores exactos en la circunferencia unitaria

13. Calcula $\sen 0^\circ$, $\cos 0^\circ$ y $\tan 0^\circ$.
14. Calcula $\sen 30^\circ$, $\cos 30^\circ$ y $\tan 30^\circ$.
15. Calcula $\sen 45^\circ$, $\cos 45^\circ$ y $\tan 45^\circ$.
16. Calcula $\sen 60^\circ$, $\cos 60^\circ$ y $\tan 60^\circ$.
17. Calcula $\sen 90^\circ$, $\cos 90^\circ$ y $\tan 90^\circ$.
18. Calcula $\sen 120^\circ$, $\cos 120^\circ$ y $\tan 120^\circ$.
19. Calcula $\sen 135^\circ$, $\cos 135^\circ$ y $\tan 135^\circ$.
20. Calcula $\sen 150^\circ$, $\cos 150^\circ$ y $\tan 150^\circ$.
21. Calcula $\sen 180^\circ$, $\cos 180^\circ$ y $\tan 180^\circ$.
22. Calcula $\sen 210^\circ$, $\cos 210^\circ$ y $\tan 210^\circ$.

- 23. Calcula $\sin 225^\circ$, $\cos 225^\circ$ y $\tan 225^\circ$.
- 24. Calcula $\sin 240^\circ$, $\cos 240^\circ$ y $\tan 240^\circ$.
- 25. Calcula $\sin 270^\circ$, $\cos 270^\circ$ y $\tan 270^\circ$.
- 26. Calcula $\sin 300^\circ$, $\cos 300^\circ$ y $\tan 300^\circ$.
- 27. Calcula $\sin 315^\circ$, $\cos 315^\circ$ y $\tan 315^\circ$.
- 28. Calcula $\sin 330^\circ$, $\cos 330^\circ$ y $\tan 330^\circ$.

Coordenadas trigonométricas

- 29. Escribe las coordenadas del punto $P(30^\circ)$ en la circunferencia unitaria.
- 30. Escribe las coordenadas del punto $P(60^\circ)$ en la circunferencia unitaria.
- 31. Escribe las coordenadas del punto $P(120^\circ)$ en la circunferencia unitaria.
- 32. Escribe las coordenadas del punto $P(150^\circ)$ en la circunferencia unitaria.
- 33. Escribe las coordenadas del punto $P(210^\circ)$ en la circunferencia unitaria.
- 34. Escribe las coordenadas del punto $P(240^\circ)$ en la circunferencia unitaria.
- 35. Escribe las coordenadas del punto $P(300^\circ)$ en la circunferencia unitaria.
- 36. Escribe las coordenadas del punto $P(330^\circ)$ en la circunferencia unitaria.

Cuadrantes, referencias y signos

- 37. Determina el cuadrante, el ángulo de referencia y los signos de $\sin \theta$, $\cos \theta$ y $\tan \theta$ para $\theta = 140^\circ$.
- 38. Determina el cuadrante, el ángulo de referencia y los signos de $\sin \theta$, $\cos \theta$ y $\tan \theta$ para $\theta = 220^\circ$.
- 39. Determina el cuadrante, el ángulo de referencia y los signos de $\sin \theta$, $\cos \theta$ y $\tan \theta$ para $\theta = 310^\circ$.
- 40. Determina el cuadrante, el ángulo de referencia y los signos de $\sin \theta$, $\cos \theta$ y $\tan \theta$ para $\theta = 95^\circ$.
- 41. Determina el cuadrante, el ángulo de referencia y los signos de $\sin \theta$, $\cos \theta$ y $\tan \theta$ para $\theta = \frac{7\pi}{6}$.
- 42. Determina el cuadrante, el ángulo de referencia y los signos de $\sin \theta$, $\cos \theta$ y $\tan \theta$ para $\theta = \frac{11\pi}{4}$.
- 43. Determina el cuadrante, el ángulo de referencia y los signos de $\sin \theta$, $\cos \theta$ y $\tan \theta$ para $\theta = -\frac{\pi}{3}$.
- 44. Determina el cuadrante, el ángulo de referencia y los signos de $\sin \theta$, $\cos \theta$ y $\tan \theta$ para $\theta = \frac{19\pi}{6}$.

Razones trigonométricas

- 45. Para el punto $P = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ de la circunferencia unitaria, calcula $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$, $\cot \theta$, $\sec \theta$ y $\csc \theta$.
- 46. Para el punto $P = (-\frac{5}{13}, \frac{12}{13})$ de la circunferencia unitaria, calcula $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$, $\cot \theta$, $\sec \theta$ y $\csc \theta$.
- 47. Para el punto $P = (-\frac{8}{17}, -\frac{15}{17})$ de la circunferencia unitaria, calcula $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$, $\cot \theta$, $\sec \theta$ y $\csc \theta$.
- 48. Para el punto $P = (\frac{7}{25}, -\frac{24}{25})$ de la circunferencia unitaria, calcula $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$, $\cot \theta$, $\sec \theta$ y $\csc \theta$.

Razones a partir de una razón dada

- 49. Dado que $\sin \theta = \frac{3}{5}$ y $\cos \theta = \frac{4}{5}$, calcula las razones trigonométricas que falten.
- 50. Dado que $\cos \theta = -\frac{12}{13}$ y θ está en el cuadrante II, calcula las razones trigonométricas que falten.
- 51. Dado que $\tan \theta = \frac{3}{4}$ y θ está en el cuadrante III, calcula las razones trigonométricas que falten.
- 52. Dado que $\cot \theta = -\frac{5}{12}$ y θ está en el cuadrante IV, calcula las razones trigonométricas que falten.
- 53. Dado que $\sec \theta = -2$ y θ está en el cuadrante II, calcula las razones trigonométricas que falten.

54. Dado que $\csc \theta = -\sqrt{2}$ y θ está en el cuadrante III, calcula las razones trigonométricas que falten.

Identidades esenciales

55. Simplifica $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta$.

56. Simplifica $1 - \cos^2 \theta$.

57. Simplifica $1 + \tan^2 \theta$.

58. Simplifica $\frac{1 - \sin^2 \theta}{\cos \theta}$.

59. Simplifica $\frac{\tan \theta}{\sec \theta}$.

60. Simplifica $\frac{\csc \theta}{\cot \theta}$.

61. Demuestra, en el dominio común de ambos miembros, que $\frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta} = \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta}$.

62. Demuestra que $(1 - \cos \theta)(1 + \cos \theta) = \sin^2 \theta$.

63. Simplifica $\tan \theta \cos \theta$.

64. Simplifica $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta$.

Simetrías y cofunciones

65. Calcula $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ usando simetrías o cofunciones.

66. Calcula $\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$ usando simetrías o cofunciones.

67. Calcula $\tan\left(2\pi - \frac{\pi}{3}\right)$ usando simetrías o cofunciones.

68. Calcula $\sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right)$ usando simetrías o cofunciones.

69. Calcula $\cos\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right)$ usando simetrías o cofunciones.

70. Calcula $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right)$ usando simetrías o cofunciones.

71. Si $\cos \theta = \frac{2}{3}$ y $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, calcula $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$.

72. Si $\tan \theta = 5$ y $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, calcula $\cot\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$.

Suma y diferencia

73. Calcula exactamente $\sin 75^\circ$ usando suma o diferencia de ángulos.

74. Calcula exactamente $\cos 75^\circ$ usando suma o diferencia de ángulos.

75. Calcula exactamente $\tan 75^\circ$ usando suma o diferencia de ángulos.

76. Calcula exactamente $\sin 15^\circ$ usando suma o diferencia de ángulos.

77. Calcula exactamente $\cos 15^\circ$ usando suma o diferencia de ángulos.

78. Calcula exactamente $\tan 15^\circ$ usando suma o diferencia de ángulos.

79. Calcula exactamente $\sin 105^\circ$ usando suma o diferencia de ángulos.

80. Calcula exactamente $\cos 105^\circ$ usando suma o diferencia de ángulos.

81. Calcula exactamente $\tan\left(\frac{\pi}{12}\right)$ usando suma o diferencia de ángulos.

82. Sean $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, $\sin \beta = \frac{5}{13}$ y $\cos \beta = \frac{12}{13}$. Calcula $\sin(\alpha + \beta)$.

83. Con los mismos datos del ejercicio anterior, calcula $\cos(\alpha - \beta)$.

84. Si $\tan \alpha = \frac{1}{2}$ y $\tan \beta = \frac{1}{3}$, calcula $\tan(\alpha + \beta)$.

Ángulo doble

85. Si $\sin \theta = \frac{3}{5}$ y $\cos \theta = \frac{4}{5}$, calcula $\sin 2\theta$.
86. Con los mismos datos, calcula $\cos 2\theta$.
87. Si $\tan \theta = \frac{3}{4}$, calcula $\tan 2\theta$.
88. Calcula $\cos 120^\circ$ usando una fórmula de ángulo doble.
89. Calcula $\sin 90^\circ$ usando una fórmula de ángulo doble.
90. Si $\cos \theta = -\frac{5}{13}$ y θ está en el cuadrante II, calcula $\cos 2\theta$.

Ángulo mitad

91. Calcula exactamente $\sin 15^\circ$ usando ángulo mitad.
92. Calcula exactamente $\cos 15^\circ$ usando ángulo mitad.
93. Calcula exactamente $\tan 22,5^\circ$.
94. Si θ está en el cuadrante II y $\cos \theta = -\frac{3}{5}$, calcula $\sin(\theta/2)$ y $\cos(\theta/2)$.

Ángulo triple

95. Usa la fórmula de ángulo triple para calcular $\sin 90^\circ$ a partir de 30° .
96. Usa la fórmula de ángulo triple para calcular $\cos 180^\circ$ a partir de 60° .
97. Si $\tan \theta = \frac{1}{2}$, calcula $\tan 3\theta$.

Demostraciones

98. Demuestra que $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta$.

Problemas prácticos

99. Una rueda de radio 1 m tiene un punto que parte de $(1, 0)$. Tras girar 120° , indica sus coordenadas y su altura sobre el centro.
100. Desde un punto situado a 12 m de una torre se mide un ángulo de elevación de 30° . Calcula la altura de la torre, suponiendo el suelo horizontal.

Bloque 2: práctica mixta, ejercicios 101 a 250

101. **[Difícil]** Demuestra, en el dominio común, que $\frac{1-\cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{1+\cos x}$.
102. **[Medio]** Calcula exactamente $\tan 105^\circ$.
103. **[Fácil]** Calcula $\cot(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6})$.
104. **[Fácil]** Determina $P(\frac{\pi}{2})$.
105. **[Difícil]** Resuelve $\sin x + \cos x = 1$ en $[0, 2\pi)$.
106. **[Medio]** Para $y = -2 \cos(\pi x) + 1$, determina amplitud, período, línea media, recorrido y posiciones de máximos y mínimos.
107. **[Medio]** Resuelve $\cos x = -\frac{1}{2}$ en $[0, 2\pi)$.
108. **[Difícil]** Para $f(x) = 2 \sin(3x - \frac{\pi}{2}) - 1$, determina amplitud, período, desplazamiento horizontal, línea media, recorrido y los ceros situados en $[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6})$.
109. **[Fácil]** Convierte 270° a radianes y gradianes.
110. **[Fácil]** Calcula la longitud del arco de una circunferencia de radio 6 cm que subtiende un ángulo de $\frac{\pi}{3}$ radianes.

111. **[Difícil]** En un triángulo, $A = 30^\circ$, $a = 10$ y $b = 14$. Determina cuántos triángulos son posibles y calcula aproximadamente los restantes ángulos y el lado c .
112. **[Medio]** Calcula exactamente $\cos 165^\circ$.
113. **[Difícil]** Usa la fórmula del ángulo triple para obtener el valor exacto de $\cos 36^\circ$.
114. **[Medio]** Resuelve $\tan x = -\sqrt{3}$ en $[0, 2\pi)$.
115. **[Fácil]** Calcula $\sin(-45^\circ)$.
116. **[Difícil]** Demuestra, para $\sin x \cos x \neq 0$, que $\cot x - \tan x = 2 \cot 2x$.
117. **[Fácil]** Simplifica $\sec^2 x - \tan^2 x$.
118. **[Medio]** Simplifica $(1 + \tan^2 x) \cos^2 x$.
119. **[Fácil]** Decide si la ecuación $\sin x = 1,2$ tiene soluciones reales y justifica la respuesta.
120. **[Medio]** Halla el máximo, el mínimo y el período de $f(x) = 5 + 3 \sin(2x)$.
121. **[Difícil]** Deduce la fórmula producto a suma $2 \cos a \cos b = \cos(a + b) + \cos(a - b)$.
122. **[Difícil]** Escribe $s(t) = 3 \sin(2t) + 3\sqrt{3} \cos(2t)$ como una única función seno.
123. **[Fácil]** Si $P = (0, -1)$, halla $\sin \theta$, $\cos \theta$ y $\tan \theta$.
124. **[Medio]** Calcula exactamente $\sin 75^\circ$.
125. **[Fácil]** Un ángulo central intercepta un arco cuya longitud coincide con el radio. Expresa su medida en radianes, grados y gradianes.
126. **[Medio]** Resuelve $2 \cos^2 x + \cos x - 1 = 0$ en $[0, 2\pi)$.
127. **[Difícil]** Una magnitud periódica alcanza un máximo de 7 en $t = 1$ y su siguiente mínimo de 1 en $t = 4$. Construye un modelo cosenoidal y calcula su valor en $t = 2$.
128. **[Medio]** Si $\sin \theta = \frac{5}{13}$ y θ está en el cuadrante II, halla $\cos \theta$ y $\tan \theta$.
129. **[Fácil]** Convierte $\frac{100}{3}^\circ$ a grados y radianes.
130. **[Difícil]** Simplifica $\sin^6 x + \cos^6 x$.
131. **[Difícil]** Deduce la fórmula producto a suma $2 \sin a \cos b = \sin(a + b) + \sin(a - b)$.
132. **[Fácil]** Determina el dominio común de $\csc x$ y $\cot x$.
133. **[Medio]** Demuestra, donde ambos miembros están definidos, que $\tan x + \cot x = \sec x \csc x$.
134. **[Medio]** Si $\tan x = \frac{1}{3}$, calcula $\tan 3x$.
135. **[Difícil]** Resuelve $\sin 2x = \cos x$ en $[0, 2\pi)$.
136. **[Fácil]** Calcula $\cot 45^\circ$.
137. **[Medio]** Dos lados de un triángulo miden 5 y 7, y el ángulo comprendido entre ellos es 60° . Calcula el tercer lado.
138. **[Fácil]** Calcula $\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ$.
139. **[Difícil]** Demuestra que $\sin(x + y) \sin(x - y) = \sin^2 x - \sin^2 y$.
140. **[Difícil]** Calcula los valores principales $\arcsin(\sin \frac{5\pi}{6})$ y $\arccos(\cos \frac{5\pi}{3})$, explicando por qué no se recuperan necesariamente los ángulos iniciales.
141. **[Fácil]** Escribe $P(135^\circ)$.
142. **[Medio]** Calcula exactamente $\cos 22,5^\circ$.
143. **[Fácil]** Indica el signo de $\sin \theta$, $\cos \theta$ y $\tan \theta$ si $\theta = 250^\circ$.

144. **[Difícil]** Resuelve $\tan x + \cot x = 4$ para $0 < x < \frac{\pi}{2}$.
145. **[Medio]** Un poste de 2 m proyecta sombra con el Sol a 60° sobre el horizonte. Calcula la longitud de la sombra.
146. **[Medio]** Simplifica $\frac{1-\cos^2 x}{\sin x}$.
147. **[Difícil]** Demuestra que $\cos(x+y)\cos(x-y) = \cos^2 x - \sin^2 y$.
148. **[Fácil]** Explica por qué $\tan 90^\circ$ no está definida.
149. **[Difícil]** Halla el máximo de $2\cos x + 2\sin x$.
150. **[Fácil]** Resuelve $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ en $[0, 2\pi)$.
151. **[Medio]** Calcula exactamente $\sin 75^\circ \cos 15^\circ + \cos 75^\circ \sin 15^\circ$.
152. **[Fácil]** Calcula $\csc 30^\circ$.
153. **[Medio]** Si $\sin \theta = \frac{12}{13}$ y $\cos \theta = -\frac{5}{13}$, calcula $\sin 2\theta$.
154. **[Difícil]** Simplifica $\frac{\sin 2x}{\cos^2 x - \sin^2 x}$.
155. **[Medio]** Calcula $\frac{\tan 30^\circ + \tan 45^\circ}{1 - \tan 30^\circ \tan 45^\circ}$.
156. **[Fácil]** Calcula $\tan 330^\circ$.
157. **[Difícil]** Resuelve $\sin x - \cos x = 1$ en $[0, 2\pi)$.
158. **[Fácil]** Indica la amplitud, el período y el recorrido de $y = 3\sin(2x)$.
159. **[Medio]** Resuelve $\tan 2x = 1$ en $[0, \pi)$.
160. **[Difícil]** En un puerto, la pleamar es de 4,8 m a las 02:00 y la bajamar siguiente es de 1,2 m a las 08:00. Suponiendo un período de 12 horas, construye un modelo, calcula la altura a las 05:00 y la primera hora posterior a las 02:00 en que alcanza 3,9 m.
161. **[Fácil]** Convierte 100 g a grados y radianes.
162. **[Medio]** Si $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ y $\tan \beta = \frac{1}{2}$, calcula $\tan(\alpha - \beta)$.
163. **[Difícil]** Demuestra que $\cos 4x = 1 - 8\sin^2 x \cos^2 x$.
164. **[Fácil]** Convierte 225° a radianes y gradianes.
165. **[Difícil]** Demuestra que $\frac{\cos 3x}{\cos x} = 4\cos^2 x - 3$, suponiendo $\cos x \neq 0$.
166. **[Medio]** Una noria tiene centro a 12 m del suelo y radio 10 m. Una cabina parte del punto derecho y gira 120° en sentido antihorario. Calcula su altura sobre el suelo.
167. **[Difícil]** Si $\sin x = \frac{7}{25}$ y x está en el cuadrante I, calcula $\cos 3x$.
168. **[Medio]** Un punto gira en una circunferencia de radio 4 y ángulo 210° . Calcula sus coordenadas.
169. **[Fácil]** Convierte 200 g a grados y radianes.
170. **[Fácil]** Calcula $\tan(\pi + \frac{\pi}{4})$.
171. **[Difícil]** Simplifica $\frac{1-\cos 2x}{\sin 2x} \cdot \frac{1+\cos x}{\sin x}$ en su dominio.
172. **[Medio]** En un triángulo, $A = 30^\circ$, $a = 5$ y $B = 45^\circ$. Calcula C y el lado b .
173. **[Difícil]** Si $\cos x = \frac{4}{5}$ y x está en el cuadrante IV, calcula $\sin 3x$.
174. **[Fácil]** Convierte $\frac{5\pi}{6}$ a grados y gradianes.
175. **[Medio]** Si $\sin \theta = \frac{8}{17}$ y $\cos \theta = \frac{15}{17}$, calcula $\cos 2\theta$.
176. **[Medio]** Un móvil avanza a 20 m/s formando 150° con el eje x . Calcula sus componentes de velocidad.

177. **[Fácil]** Convierte $\frac{4\pi}{3}$ a grados y gradianes.
178. **[Difícil]** Demuestra que $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos 2x$.
179. **[Difícil]** Resuelve $\cos 2x = \cos x$ en $[0, 2\pi)$.
180. **[Fácil]** Convierte 240° a radianes y gradianes.
181. **[Medio]** Si $\cos \theta = \frac{3}{5}$ y θ está en el cuadrante IV, halla $\sin \theta$ y $\tan \theta$.
182. **[Medio]** Calcula exactamente $\cos 75^\circ \cos 15^\circ - \sin 75^\circ \sin 15^\circ$.
183. **[Difícil]** Resuelve $\frac{1-\cos x}{\sin x} = 1$ en $[0, 2\pi)$, prestando atención al dominio.
184. **[Fácil]** Decide si $\sqrt{1 - \sin^2 x} = \cos x$ es una identidad para todo $x \in \mathbb{R}$. Si no lo es, corrígela.
185. **[Difícil]** Para $x \neq 0$, determina $\arctan x + \arctan(1/x)$ según el signo de x .
186. **[Medio]** Calcula exactamente $\sin 165^\circ$.
187. **[Fácil]** Calcula el área de un sector circular de radio 4 m y ángulo central $\frac{\pi}{2}$ radianes.
188. **[Difícil]** Deriva las dos expresiones $\tan(\frac{\theta}{2}) = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta}$, indicando que se usan en su dominio común.
189. **[Fácil]** Convierte $\frac{7\pi}{12}$ a grados y gradianes.
190. **[Medio]** Resuelve $2 \cos^2 x - 1 = 0$ en $[0, 2\pi)$.
191. **[Medio]** Sean $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, $\sin \beta = \frac{5}{13}$, $\cos \beta = \frac{12}{13}$. Calcula $\sin(\alpha - \beta)$.
192. **[Difícil]** Resuelve $\sin x + \sin 3x = 0$ en $[0, 2\pi)$ usando suma a producto.
193. **[Fácil]** Calcula $\sin 225^\circ$.
194. **[Difícil]** Demuestra, en el dominio común, que $\frac{\sec x - 1}{\sec x + 1} = \tan^2 \frac{x}{2}$.
195. **[Fácil]** Calcula $\cos 240^\circ$.
196. **[Medio]** Si $\cot \theta = \frac{7}{24}$ y θ está en el cuadrante III, halla $\sin \theta$ y $\cos \theta$.
197. **[Fácil]** Simplifica $\sin^2 x + \cos^2 x$.
198. **[Difícil]** Demuestra que $\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - \frac{1}{2} \sin^2(2x)$.
199. **[Medio]** Resuelve $\sin 3x = 0$ en $[0, 2\pi)$.
200. **[Medio]** Una rampa mide 5 m y forma 30° con el suelo. Calcula su altura y su proyección horizontal.
201. **[Fácil]** Determina el dominio común de $\tan x$ y $\sec x$.
202. **[Difícil]** Demuestra que $|a \sin x + b \cos x| \leq \sqrt{a^2 + b^2}$ para todos los reales a, b, x , e indica cuándo se alcanza la igualdad.
203. **[Difícil]** Un móvil recorre 120 km en una dirección de 30° y después 80 km en una dirección de 150° , medidas desde el eje x positivo en sentido antihorario. Calcula el vector desplazamiento total, su módulo y su dirección.
204. **[Medio]** Si $\sin \theta = \frac{1}{3}$, calcula $\sin 3\theta$ usando la fórmula de ángulo triple.
205. **[Fácil]** Halla el ángulo de referencia de $\frac{11\pi}{6}$.
206. **[Difícil]** Simplifica $\frac{\sin 3x - \sin x}{\cos 3x + \cos x}$ en el dominio de la expresión.
207. **[Fácil]** En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 10 cm y uno de los ángulos agudos mide 30° . Calcula los dos catetos.
208. **[Medio]** Calcula exactamente $\cos 15^\circ$.
209. **[Fácil]** Calcula $\sin(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3})$.

210. [Difícil] Resuelve $2 \sin x \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ en $[0, 2\pi)$.
211. [Medio] Una rueda de radio 0,3 m gira a 120 revoluciones por minuto. Calcula su velocidad angular en radianes por segundo y la rapidez de un punto del borde.
212. [Difícil] Resuelve $\cos x + \cos 3x = 0$ en $[0, 2\pi)$ usando suma a producto.
213. [Medio] Escribe $3 \sin x - 4 \cos x$ como una única función seno de amplitud positiva.
214. [Fácil] Calcula $\sec 60^\circ$.
215. [Fácil] Calcula los valores principales $\arcsin(\frac{\sqrt{3}}{2})$, $\arccos(-\frac{1}{2})$ y $\arctan(-1)$.
216. [Medio] Calcula $\cos 3\theta$ si $\cos \theta = \frac{1}{2}$.
217. [Difícil] Un péndulo de longitud 5 m forma con la vertical un ángulo agudo θ , con $\sin \theta = 0,2$. Calcula el desplazamiento horizontal y la elevación respecto al punto más bajo.
218. [Medio] Una oscilación alrededor de 0 tiene amplitud 4, período 3 s y comienza en su máximo cuando $t = 0$. Construye un modelo trigonométrico.
219. [Fácil] Indica el signo de la tangente en el cuadrante II.
220. [Difícil] Demuestra que $\cos^6 x - \sin^6 x = \cos 2x (1 - \frac{1}{4} \sin^2(2x))$.
221. [Fácil] Simplifica $\cos(x + \pi)$.
222. [Medio] Si $\tan \theta = -\frac{4}{3}$ y θ está en el cuadrante II, halla $\sin \theta$ y $\cos \theta$.
223. [Difícil] Resuelve $2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0$ en $[0, 2\pi)$.
224. [Medio] Calcula exactamente $\tan 165^\circ$.
225. [Difícil] Demuestra, en el dominio común, que $\frac{1+\sin x}{\cos x} = \frac{\cos x}{1-\sin x}$.
226. [Fácil] Simplifica $\sin(x + \frac{\pi}{2})$.
227. [Medio] Sean $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, $\sin \beta = \frac{5}{13}$ y $\cos \beta = \frac{12}{13}$. Calcula $\cos(\alpha + \beta)$.
228. [Difícil] Si $\tan x = \frac{\sqrt{3}}{3}$, explica qué ocurre con $\tan 3x$.
229. [Fácil] Calcula $\sin 315^\circ$ y $\cos 315^\circ$.
230. [Difícil] Una noria tiene radio 15 m, centro a 18 m del suelo y período 40 s. Una persona comienza en el punto más bajo cuando $t = 0$. Construye un modelo de altura, calcula la altura a los 10 s y el primer instante en que alcanza 25,5 m.
231. [Medio] Demuestra, en el dominio común, que $\frac{\sin 2x}{1+\cos 2x} = \tan x$.
232. [Fácil] Convierte $\frac{7\pi}{4}$ a grados y gradianes.
233. [Fácil] Describe las transformaciones de $y = \cos(x - \frac{\pi}{3}) + 2$ respecto de $y = \cos x$, e indica su recorrido.
234. [Medio] Deduce $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$ únicamente a partir de la fórmula de suma del seno.
235. [Difícil] Deduce la fórmula producto a suma $2 \sin a \sin b = \cos(a - b) - \cos(a + b)$.
236. [Difícil] Simplifica $\frac{\cos 3x - \cos x}{\sin 3x + \sin x}$ en el dominio de la expresión.
237. [Fácil] Convierte 400 g a grados y radianes.
238. [Medio] Resuelve $2 \sin x - 1 = 0$ en $[0, 2\pi)$.
239. [Fácil] Calcula $\cos(2\pi - \frac{\pi}{6})$.
240. [Medio] Calcula exactamente $\sin(\frac{\pi}{8})$ y $\cos(\frac{\pi}{8})$.
241. [Difícil] Resuelve $\cos 2x = \sin x$ en $[0, 2\pi)$.

242. [Difícil] Demuestra, para $\cos x \cos y \neq 0$, que $\tan x + \tan y = \frac{\sin(x+y)}{\cos x \cos y}$.
243. [Medio] Si $\tan \theta = 2$, calcula $\tan 2\theta$.
244. [Fácil] Convierte $\frac{3\pi}{2}$ a grados y gradianes.
245. [Medio] Calcula exactamente $\sin 22,5^\circ$.
246. [Difícil] Resuelve $\sin 2x = \sin x$ en $[0, 2\pi)$.
247. [Fácil] Determina el período fundamental de $y = \tan(3x)$.
248. [Difícil] Demuestra que $\frac{\sin 3x}{\sin x} = 3 - 4 \sin^2 x$, suponiendo $\sin x \neq 0$.
249. [Fácil] Escribe $P(300^\circ)$.
250. [Medio] Resuelve $\sin x = \cos x$ en $[0, 2\pi)$, comprobando antes los puntos donde $\cos x = 0$.

3 Soluciones razonadas

Soluciones 1 a 100

1. Multiplicando por $\pi/180$ y por $10/9$: $30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ rad} = \frac{100}{3} \text{ g} \approx 33,33 \text{ g}$.
2. $45^\circ \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4}$ y $45^\circ \cdot \frac{10}{9} = 50 \text{ g}$. Por tanto, $45^\circ = \frac{\pi}{4} = 50 \text{ g}$.
3. $60^\circ \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3}$ y $60^\circ \cdot \frac{10}{9} = \frac{200}{3} \text{ g}$. Así, $60^\circ = \frac{\pi}{3} = \frac{200}{3} \text{ g} \approx 66,67 \text{ g}$.
4. $90^\circ \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{2}$ y $90^\circ \cdot \frac{10}{9} = 100 \text{ g}$.
5. $120^\circ = \frac{2\pi}{3} = \frac{400}{3} \text{ g} \approx 133,33 \text{ g}$.
6. $135^\circ = \frac{3\pi}{4} = 150 \text{ g}$.
7. $150^\circ = \frac{5\pi}{6} = \frac{500}{3} \text{ g} \approx 166,67 \text{ g}$.
8. $210^\circ = \frac{7\pi}{6} = \frac{700}{3} \text{ g} \approx 233,33 \text{ g}$.
9. $\frac{5\pi}{4} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 225^\circ$ y $\frac{5\pi}{4} \cdot \frac{200 \text{ g}}{\pi} = 250 \text{ g}$.
10. $\frac{11\pi}{6} = 330^\circ = \frac{1100}{3} \text{ g} \approx 366,67 \text{ g}$.
11. Como $200 \text{ g} = 180^\circ = \pi \text{ rad}$, $300 \text{ g} = 270^\circ = \frac{3\pi}{2} \text{ rad}$.
12. $350 \text{ g} \cdot \frac{9^\circ}{10 \text{ g}} = 315^\circ$ y $350 \text{ g} \cdot \frac{\pi}{200 \text{ g}} = \frac{7\pi}{4} \text{ rad}$.
13. $\text{sen } 0^\circ = 0$, $\cos 0^\circ = 1$, $\tan 0^\circ = 0$.
14. $\text{sen } 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$.
15. $\text{sen } 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan 45^\circ = 1$.
16. $\text{sen } 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$.
17. $\text{sen } 90^\circ = 1$, $\cos 90^\circ = 0$, $\tan 90^\circ = \text{no definida}$.
18. $\text{sen } 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$, $\tan 120^\circ = -\sqrt{3}$.
19. $\text{sen } 135^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos 135^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan 135^\circ = -1$.
20. $\text{sen } 150^\circ = \frac{1}{2}$, $\cos 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$.
21. $\text{sen } 180^\circ = 0$, $\cos 180^\circ = -1$, $\tan 180^\circ = 0$.
22. $\text{sen } 210^\circ = -\frac{1}{2}$, $\cos 210^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan 210^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$.
23. $\text{sen } 225^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos 225^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan 225^\circ = 1$.
24. $\text{sen } 240^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 240^\circ = -\frac{1}{2}$, $\tan 240^\circ = \sqrt{3}$.
25. $\text{sen } 270^\circ = -1$, $\cos 270^\circ = 0$, $\tan 270^\circ = \text{no definida}$.
26. $\text{sen } 300^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 300^\circ = \frac{1}{2}$, $\tan 300^\circ = -\sqrt{3}$.
27. $\text{sen } 315^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos 315^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan 315^\circ = -1$.
28. $\text{sen } 330^\circ = -\frac{1}{2}$, $\cos 330^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan 330^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$.
29. Como $P(\theta) = (\cos \theta, \text{sen } \theta)$, $P(30^\circ) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$.
30. Como $P(\theta) = (\cos \theta, \text{sen } \theta)$, $P(60^\circ) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.
31. Como $P(\theta) = (\cos \theta, \text{sen } \theta)$, $P(120^\circ) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.
32. Como $P(\theta) = (\cos \theta, \text{sen } \theta)$, $P(150^\circ) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$.
33. Como $P(\theta) = (\cos \theta, \text{sen } \theta)$, $P(210^\circ) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$.
34. Como $P(\theta) = (\cos \theta, \text{sen } \theta)$, $P(240^\circ) = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

35. Como $P(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$, $P(300^\circ) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.
36. Como $P(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$, $P(330^\circ) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$.
37. θ queda en el cuadrante II; su ángulo de referencia es 40° . Signos: $\sin \theta +$, $\cos \theta -$, $\tan \theta -$.
38. θ queda en el cuadrante III; su ángulo de referencia es 40° . Signos: $\sin \theta -$, $\cos \theta -$, $\tan \theta +$.
39. θ queda en el cuadrante IV; su ángulo de referencia es 50° . Signos: $\sin \theta -$, $\cos \theta +$, $\tan \theta -$.
40. θ queda en el cuadrante II; su ángulo de referencia es 85° . Signos: $\sin \theta +$, $\cos \theta -$, $\tan \theta -$.
41. θ queda en el cuadrante III; su ángulo de referencia es $\frac{\pi}{6}$. Signos: $\sin \theta -$, $\cos \theta -$, $\tan \theta +$.
42. θ queda en el cuadrante II; su ángulo de referencia es $\frac{\pi}{4}$. Signos: $\sin \theta +$, $\cos \theta -$, $\tan \theta -$.
43. θ queda en el cuadrante IV; su ángulo de referencia es $\frac{\pi}{3}$. Signos: $\sin \theta -$, $\cos \theta +$, $\tan \theta -$.
44. θ queda en el cuadrante III; su ángulo de referencia es $\frac{\pi}{6}$. Signos: $\sin \theta -$, $\cos \theta -$, $\tan \theta +$.
45. $\sin \theta = \frac{4}{5}$, $\cos \theta = \frac{3}{5}$, $\tan \theta = \frac{4}{3}$, $\cot \theta = \frac{3}{4}$, $\sec \theta = \frac{5}{3}$, $\csc \theta = \frac{5}{4}$.
46. $\sin \theta = \frac{12}{13}$, $\cos \theta = -\frac{5}{13}$, $\tan \theta = -\frac{12}{5}$, $\cot \theta = -\frac{5}{12}$, $\sec \theta = -\frac{13}{5}$, $\csc \theta = \frac{13}{12}$.
47. $\sin \theta = -\frac{15}{17}$, $\cos \theta = -\frac{8}{17}$, $\tan \theta = \frac{15}{8}$, $\cot \theta = \frac{8}{15}$, $\sec \theta = -\frac{17}{8}$, $\csc \theta = -\frac{17}{15}$.
48. $\sin \theta = -\frac{24}{25}$, $\cos \theta = \frac{7}{25}$, $\tan \theta = -\frac{24}{7}$, $\cot \theta = -\frac{7}{24}$, $\sec \theta = \frac{25}{7}$, $\csc \theta = -\frac{25}{24}$.
49. Ya se conocen $\sin \theta = \frac{3}{5}$ y $\cos \theta = \frac{4}{5}$. Las restantes son $\tan \theta = \frac{3}{4}$, $\cot \theta = \frac{4}{3}$, $\sec \theta = \frac{5}{4}$ y $\csc \theta = \frac{5}{3}$.
50. En el cuadrante II el seno es positivo. De $\sin^2 \theta = 1 - \frac{144}{169} = \frac{25}{169}$ se obtiene $\sin \theta = \frac{5}{13}$. Por tanto, $\tan \theta = -\frac{5}{12}$, $\cot \theta = -\frac{12}{5}$, $\sec \theta = -\frac{13}{12}$ y $\csc \theta = \frac{13}{5}$.
51. La razón $|\tan \theta| = 3/4$ determina un triángulo de lados 3, 4, 5. En el cuadrante III, seno y coseno son negativos: $\sin \theta = -\frac{3}{5}$, $\cos \theta = -\frac{4}{5}$, $\tan \theta = \frac{3}{4}$, $\cot \theta = \frac{4}{3}$, $\sec \theta = -\frac{5}{4}$ y $\csc \theta = -\frac{5}{3}$.
52. Como $\cot \theta = \cos \theta / \sin \theta = -5/12$, usamos el triángulo 5, 12, 13. En el cuadrante IV: $\sin \theta = -\frac{12}{13}$, $\cos \theta = \frac{5}{13}$, $\tan \theta = -\frac{12}{5}$, $\cot \theta = -\frac{5}{12}$, $\sec \theta = \frac{13}{5}$ y $\csc \theta = -\frac{13}{12}$.
53. $\sec \theta = -2$ implica $\cos \theta = -\frac{1}{2}$. En el cuadrante II, $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Así, $\tan \theta = -\sqrt{3}$, $\cot \theta = -\frac{\sqrt{3}}{3}$, $\sec \theta = -2$ y $\csc \theta = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.
54. $\csc \theta = -\sqrt{2}$ implica $\sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. En el cuadrante III, $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. Por tanto, $\tan \theta = 1$, $\cot \theta = 1$, $\sec \theta = -\sqrt{2}$ y $\csc \theta = -\sqrt{2}$.
55. Usando identidades básicas, el resultado es $1 + 2\sin^2 \theta$.
56. Usando identidades básicas, el resultado es $\sin^2 \theta$.
57. En el dominio de la expresión, $\cos \theta \neq 0$, la identidad pitagórica da $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$.
58. La expresión original exige $\cos \theta \neq 0$. En ese dominio, $\frac{1 - \sin^2 \theta}{\cos \theta} = \frac{\cos^2 \theta}{\cos \theta} = \cos \theta$.
59. Para $\cos \theta \neq 0$, $\frac{\tan \theta}{\sec \theta} = \frac{\sin \theta / \cos \theta}{1 / \cos \theta} = \sin \theta$.
60. En el dominio común, $\sin \theta \neq 0$ y $\cos \theta \neq 0$: $\frac{\csc \theta}{\cot \theta} = \frac{1 / \sin \theta}{\cos \theta / \sin \theta} = \frac{1}{\cos \theta} = \sec \theta$.
61. El dominio común exige $\sin \theta \neq 0$. Multiplicamos el primer miembro por $\frac{1 + \cos \theta}{1 + \cos \theta}$:
- $$\frac{\sin \theta (1 + \cos \theta)}{1 - \cos^2 \theta} = \frac{\sin \theta (1 + \cos \theta)}{\sin^2 \theta} = \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta}.$$
62. Producto notable: $(1 - \cos \theta)(1 + \cos \theta) = 1 - \cos^2 \theta = \sin^2 \theta$.
63. La expresión original requiere $\cos \theta \neq 0$. Entonces $\tan \theta \cos \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \cos \theta = \sin \theta$.
64. Para $\cos \theta \neq 0$, $\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$. Restando $\tan^2 \theta$ se obtiene $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$.
65. El seno es impar: $\sin(-\theta) = -\sin \theta$. Así, $\sin(-\frac{\pi}{6}) = -\sin(\frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}$.
66. El coseno es par: $\cos(-\theta) = \cos \theta$. Por ello, $\cos(-\frac{3\pi}{4}) = \cos(\frac{3\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
67. $\tan(2\pi - \theta) = -\tan \theta$. Luego $\tan(2\pi - \frac{\pi}{3}) = -\tan(\frac{\pi}{3}) = -\sqrt{3}$.
68. $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$. Por tanto, $\sin(\pi - \frac{\pi}{4}) = \sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
69. $\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta$. Así, $\cos(\pi + \frac{\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

70. Por cofunción, $\sin(\frac{\pi}{2} - \theta) = \cos \theta$. Con $\theta = \frac{\pi}{6}$, el resultado es $\cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

71. Por cofunción, $\sin(\frac{\pi}{2} - \theta) = \cos \theta = \frac{2}{3}$.

72. Por cofunción, $\cot(\frac{\pi}{2} - \theta) = \tan \theta = 5$.

73. $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$. Entonces

$$\sin 75^\circ = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

74. $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$. Así,

$$\cos 75^\circ = \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

75.

$$\tan 75^\circ = \frac{\tan 45^\circ + \tan 30^\circ}{1 - \tan 45^\circ \tan 30^\circ} = \frac{1 + \sqrt{3}/3}{1 - \sqrt{3}/3} = 2 + \sqrt{3}.$$

76. $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$. Por tanto,

$$\sin 15^\circ = \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

77.

$$\cos 15^\circ = \cos(45^\circ - 30^\circ) = \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

78.

$$\tan 15^\circ = \frac{\tan 45^\circ - \tan 30^\circ}{1 + \tan 45^\circ \tan 30^\circ} = \frac{1 - \sqrt{3}/3}{1 + \sqrt{3}/3} = 2 - \sqrt{3}.$$

79. $105^\circ = 60^\circ + 45^\circ$. Luego

$$\sin 105^\circ = \sin 60^\circ \cos 45^\circ + \cos 60^\circ \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

80.

$$\cos 105^\circ = \cos 60^\circ \cos 45^\circ - \sin 60^\circ \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}.$$

El signo negativo concuerda con el cuadrante II.

81. $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}$. Entonces

$$\tan \frac{\pi}{12} = \frac{1 - \sqrt{3}/3}{1 + \sqrt{3}/3} = 2 - \sqrt{3}.$$

82. $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \frac{3}{5} \frac{12}{13} + \frac{4}{5} \frac{5}{13} = \frac{56}{65}$.

83. $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \frac{4}{5} \frac{12}{13} + \frac{3}{5} \frac{5}{13} = \frac{63}{65}$.

84. $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} = \frac{5/6}{5/6} = 1$.

85. $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta = 2 \frac{3}{5} \frac{4}{5} = \frac{24}{25}$.

86. $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \frac{16}{25} - \frac{9}{25} = \frac{7}{25}$.

87. $\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} = \frac{3/2}{1 - 9/16} = \frac{24}{7}$.

88. $120^\circ = 2 \cdot 60^\circ$. Entonces $\cos 120^\circ = 2 \cos^2 60^\circ - 1 = 2 \frac{1}{4} - 1 = -\frac{1}{2}$.

89. $90^\circ = 2 \cdot 45^\circ$. Entonces $\sin 90^\circ = 2 \sin 45^\circ \cos 45^\circ = 2 \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} = 1$.

90. $\sin \theta = \frac{12}{13}$. Por tanto $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \frac{25-144}{169} = -\frac{119}{169}$.

91. $\sin 15^\circ = \sqrt{\frac{1 - \cos 30^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{3}/2}{2}} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$.

92. $\cos 15^\circ = \sqrt{\frac{1 + \cos 30^\circ}{2}} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$.

93. $\tan 22,5^\circ = \frac{1 - \cos 45^\circ}{\sin 45^\circ} = \sqrt{2} - 1$.

94. Como $\theta/2$ está en el cuadrante I, ambas son positivas. $\sin(\theta/2) = \sqrt{\frac{1+3/5}{2}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\cos(\theta/2) = \sqrt{\frac{1-3/5}{2}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

95. $\sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta$. Con $\theta = 30^\circ$: $3 \frac{1}{2} - 4 \frac{1}{8} = 1$.

96. $\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$. Con $\theta = 60^\circ$: $4 \frac{1}{8} - 3 \frac{1}{2} = -1$.

97. $\tan 3\theta = \frac{3 \tan \theta - \tan^3 \theta}{1 - 3 \tan^2 \theta} = \frac{3/2 - 1/8}{1 - 3/4} = \frac{11}{2}$.

98. Sumando las fórmulas: $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$ y $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$. Los términos $\cos \alpha \sin \beta$ se cancelan y queda $2 \sin \alpha \cos \beta$.
99. El punto es $(\cos 120^\circ, \sin 120^\circ) = (-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$. La altura sobre el centro es $\frac{\sqrt{3}}{2}$ m.
100. $\tan 30^\circ = \frac{h}{12}$. Luego $h = 12 \tan 30^\circ = 12 \frac{\sqrt{3}}{3} = 4\sqrt{3}$ m $\approx 6,93$ m.

Soluciones 101 a 250

101. **[Difícil]** El dominio común es $\sin x \neq 0$, equivalente a $x \neq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. En él, multiplicamos el primer miembro por $\frac{1+\cos x}{1+\cos x}$:

$$\frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{\sin x(1 + \cos x)} = \frac{1 - \cos^2 x}{\sin x(1 + \cos x)} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}.$$

102. **[Medio]** $105^\circ = 60^\circ + 45^\circ$. Entonces

$$\tan 105^\circ = \frac{\sqrt{3} + 1}{1 - \sqrt{3}} = -(2 + \sqrt{3}).$$

El signo negativo coincide con el cuadrante II.

103. **[Fácil]** $\cot(\frac{\pi}{2} - \theta) = \tan \theta$. Resultado: $\tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

104. **[Fácil]** $P(\frac{\pi}{2}) = (0, 1)$.

105. **[Difícil]** $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})$. Así, $\sin(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. En $[0, 2\pi)$, se obtienen $x = 0$ y $x = \frac{\pi}{2}$, y ambos verifican la ecuación.

106. **[Medio]** Amplitud 2, período $T = 2$, línea media $y = 1$ y recorrido $[-1, 3]$. Hay máximos $y = 3$ cuando $\cos(\pi x) = -1$, es decir, $x = 1 + 2k$. Hay mínimos $y = -1$ cuando $x = 2k$, con $k \in \mathbb{Z}$.

107. **[Medio]** El ángulo de referencia es $\pi/3$. El coseno es negativo en los cuadrantes II y III, por lo que, en $[0, 2\pi)$,

$$x = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}, \quad x = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}.$$

108. **[Difícil]** $3x - \frac{\pi}{2} = 3(x - \frac{\pi}{6})$. La amplitud es 2, el período $2\pi/3$, el desplazamiento $\pi/6$ a la derecha, la línea media $y = -1$ y el recorrido $[-3, 1]$. Para los ceros, $\sin(3x - \frac{\pi}{2}) = 1/2$. En el período indicado, los argumentos son $\pi/6$ y $5\pi/6$, de donde

$$x = \frac{2\pi}{9}, \quad \frac{4\pi}{9}.$$

109. **[Fácil]** $270^\circ = \frac{3\pi}{2} = 300$ g.

110. **[Fácil]** En radianes, $s = r\theta$. Así, $s = 6 \cdot \frac{\pi}{3} = 2\pi$ cm.

111. **[Difícil]** Por el teorema del seno, $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = 0,7$. Hay dos ángulos posibles: $B_1 \approx 44,43^\circ$ y $B_2 \approx 135,57^\circ$, y en ambos casos $A + B < 180^\circ$. Así:

$$C_1 \approx 105,57^\circ, \quad c_1 = \frac{10 \sin C_1}{\sin 30^\circ} \approx 19,27,$$

$$C_2 \approx 14,43^\circ, \quad c_2 \approx 4,98.$$

Existen dos triángulos.

112. **[Medio]** $\cos 165^\circ = -\cos 15^\circ$. Usando $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$:

$$\cos 165^\circ = -\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

113. **[Difícil]** Sea $c = \cos 36^\circ$. Como $3 \cdot 36^\circ = 108^\circ = 180^\circ - 72^\circ$, $\cos 108^\circ = -\cos 72^\circ = -\cos(2 \cdot 36^\circ)$. Por tanto,

$$4c^3 - 3c = -(2c^2 - 1),$$

es decir, $(c + 1)(4c^2 - 2c - 1) = 0$. Como $c > 0$,

$$\cos 36^\circ = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}.$$

114. **[Medio]** El ángulo de referencia es $\pi/3$. La tangente es negativa en los cuadrantes II y IV. Por tanto, en $[0, 2\pi)$,

$$x = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}, \quad x = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}.$$

115. **[Fácil]** El seno es impar: $\sin(-45^\circ) = -\sin 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

116. [Difícil]

$$\cot x - \tan x = \frac{\cos x}{\sin x} - \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sin x \cos x} = \frac{\cos 2x}{\frac{1}{2} \sin 2x} = 2 \cot 2x.$$

117. [Fácil] Para $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, la identidad $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$ da $\sec^2 x - \tan^2 x = 1$.

118. [Medio] La expresión original exige $\cos x \neq 0$. En ese dominio, $(1 + \tan^2 x) \cos^2 x = \sec^2 x \cos^2 x = 1$.

119. [Fácil] No tiene soluciones reales porque el recorrido del seno es $[-1, 1]$, y $1, 2 \notin [-1, 1]$.

120. [Medio] Como $-1 \leq \sin(2x) \leq 1$, el mínimo es $5 - 3 = 2$ y el máximo $5 + 3 = 8$. El período es $2\pi/2 = \pi$.

121. [Difícil]

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b, \quad \cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$$

Sumando ambas igualdades se obtiene $2 \cos a \cos b$.

122. [Difícil] Buscamos $R \sin(2t + \varphi) = R \sin 2t \cos \varphi + R \cos 2t \sin \varphi$. Así $R = 6$, $\cos \varphi = \frac{1}{2}$, $\sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Luego $s(t) = 6 \sin(2t + \frac{\pi}{3})$.

123. [Fácil] $\sin \theta = -1$, $\cos \theta = 0$ y $\tan \theta$ no está definida.

124. [Medio] $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$. Aplicando la suma:

$$\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

125. [Fácil] Por definición, $\theta = s/r = 1$ rad. Como π rad $= 180^\circ = 200$ g,

$$1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57,30^\circ = \frac{200}{\pi} \text{ g} \approx 63,66 \text{ g}.$$

126. [Medio] Sea $c = \cos x$. $(2c - 1)(c + 1) = 0$, luego $c = \frac{1}{2}$ o $c = -1$. Por tanto,

$$x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, \pi.$$

127. [Difícil] La amplitud es $(7 - 1)/2 = 3$ y la línea media $(7 + 1)/2 = 4$. Del máximo al siguiente mínimo transcurre medio período: $T/2 = 3$, luego $T = 6$ y $\omega = \pi/3$. Un modelo es

$$y(t) = 4 + 3 \cos\left(\frac{\pi}{3}(t - 1)\right).$$

$$\text{Así, } y(2) = 4 + 3 \cos(\pi/3) = \frac{11}{2}.$$

128. [Medio] $\cos \theta = -\frac{12}{13}$ y $\tan \theta = -\frac{5}{12}$.

129. [Fácil] Como $100 \text{ g} = 90^\circ$, $\frac{100}{3} \text{ g} = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$.

130. [Difícil] Con $a = \sin^2 x$ y $b = \cos^2 x$, $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$. Como $a + b = 1$,

$$\sin^6 x + \cos^6 x = 1 - 3 \sin^2 x \cos^2 x = 1 - \frac{3}{4} \sin^2(2x).$$

131. [Difícil] Escribimos las dos fórmulas:

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b,$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.$$

Al sumarlas se cancelan los términos $\cos a \sin b$, y queda $\sin(a+b) + \sin(a-b) = 2 \sin a \cos b$.

132. [Fácil] Las dos requieren $\sin x \neq 0$. Por ello,

$$x \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}.$$

133. [Medio] El dominio común exige $\sin x \cos x \neq 0$. Entonces

$$\tan x + \cot x = \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos x} = \frac{1}{\sin x \cos x} = \sec x \csc x.$$

134. [Medio] $\tan 3x = \frac{3/3 - (1/3)^3}{1 - 3(1/3)^2} = \frac{26/27}{2/3} = \frac{13}{9}$.

135. [Difícil] $2 \sin x \cos x = \cos x$, luego $\cos x(2 \sin x - 1) = 0$. De $\cos x = 0$: $x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$. De $\sin x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$.

136. [Fácil] $\cot 45^\circ = 1$.

137. [Medio] Por el teorema del coseno,

$$c^2 = 5^2 + 7^2 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cos 60^\circ = 25 + 49 - 35 = 39.$$

Por tanto, $c = \sqrt{39}$.

138. [Fácil] Por la identidad pitagórica, el resultado es 1.

139. [Difícil] Multiplicando las fórmulas de suma y diferencia: $(\sin x \cos y + \cos x \sin y)(\sin x \cos y - \cos x \sin y) = \sin^2 x \cos^2 y - \cos^2 x \sin^2 y = \sin^2 x - \sin^2 y$.

140. [Difícil] La función arc sen toma valores en $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Como $\sin(5\pi/6) = 1/2$, $\arcsin(\sin 5\pi/6) = \pi/6$. La función arc cos toma valores en $[0, \pi]$. Como $\cos(5\pi/3) = 1/2$, $\arccos(\cos 5\pi/3) = \pi/3$.

141. [Fácil] $P(135^\circ) = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$.

142. [Medio] $\cos 22,5^\circ = \sqrt{\frac{1+\cos 45^\circ}{2}} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$.

143. [Fácil] 250° está en el cuadrante III. Signos: $\sin < 0$, $\cos < 0$, $\tan > 0$.

144. [Difícil] El intervalo $0 < x < \frac{\pi}{2}$ está contenido en el dominio de $\tan x$ y $\cot x$. Sea $t = \tan x > 0$. La ecuación es $t + 1/t = 4$, luego $t^2 - 4t + 1 = 0$ y $t = 2 \pm \sqrt{3}$. Como $\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$ y $\tan 75^\circ = 2 + \sqrt{3}$,

$$x = \frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}.$$

145. [Medio] $\tan 60^\circ = 2/s$. Así, $s = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ m.

146. [Medio] Para $\sin x \neq 0$, $1 - \cos^2 x = \sin^2 x$, de modo que $\frac{1-\cos^2 x}{\sin x} = \sin x$.

147. [Difícil] $(\cos x \cos y - \sin x \sin y)(\cos x \cos y + \sin x \sin y) = \cos^2 x \cos^2 y - \sin^2 x \sin^2 y = \cos^2 x - \sin^2 y$.

148. [Fácil] $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$. Como $\cos 90^\circ = 0$, habría división entre cero.

149. [Difícil] $2 \cos x + 2 \sin x = 2\sqrt{2} \cos(x - \frac{\pi}{4})$. El máximo es $2\sqrt{2}$.

150. [Fácil] El ángulo de referencia es $\pi/4$. El seno es positivo en los cuadrantes I y II, de modo que, en $[0, 2\pi)$,

$$x = \frac{\pi}{4}, \quad x = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}.$$

151. [Medio] Es $\sin(75^\circ + 15^\circ) = \sin 90^\circ = 1$.

152. [Fácil] $\csc 30^\circ = \frac{1}{\sin 30^\circ} = 2$.

153. [Medio] $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta = 2 \frac{12}{13} (-\frac{5}{13}) = -\frac{120}{169}$.

154. [Difícil] La expresión original requiere $\cos 2x \neq 0$. Como $\cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$,

$$\frac{\sin 2x}{\cos^2 x - \sin^2 x} = \frac{\sin 2x}{\cos 2x} = \tan 2x.$$

155. [Medio] La expresión es $\tan(30^\circ + 45^\circ) = \tan 75^\circ = 2 + \sqrt{3}$.

156. [Fácil] 330° está en el cuadrante IV y su referencia es 30° . Por tanto $\tan 330^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$.

157. [Difícil] $\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin(x - \frac{\pi}{4})$. Entonces $\sin(x - \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. En $[0, 2\pi)$, $x = \frac{\pi}{2}$ o $x = \pi$.

158. [Fácil] La amplitud es 3. El período es $T = 2\pi/2 = \pi$. La línea media es $y = 0$ y el recorrido es $[-3, 3]$.

159. [Medio] $2x = \frac{\pi}{4} + k\pi$. En $[0, \pi)$: $x = \frac{\pi}{8}, \frac{5\pi}{8}$.

160. [Difícil] Con t en horas desde medianoche, la línea media es 3 y la amplitud 1,8. Un modelo es

$$h(t) = 3 + 1,8 \cos\left(\frac{\pi}{6}(t - 2)\right).$$

A las 05:00, el argumento es $\pi/2$, luego $h(5) = 3$ m. Para $h = 3,9$, $\cos(\frac{\pi}{6}(t - 2)) = 1/2$; la primera solución posterior es $t = 4$, es decir, las 04:00.

161. [Fácil] $100^\circ = 90^\circ = \frac{\pi}{2}$.

162. [Medio] $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\frac{3}{4} - \frac{1}{2}}{1 + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{1/4}{11/8} = \frac{2}{11}$.

163. [Difícil] Aplicamos dos veces las fórmulas de ángulo doble:

$$\cos 4x = 1 - 2 \sin^2(2x).$$

Como $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$, resulta

$$\cos 4x = 1 - 2(2 \sin x \cos x)^2 = 1 - 8 \sin^2 x \cos^2 x.$$

164. [Fácil] $225^\circ = \frac{5\pi}{4} = 250^\circ$ g.

165. [Difícil] Con $\cos x \neq 0$, dividimos $\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$ entre $\cos x$ y obtenemos $4\cos^2 x - 3$.

166. [Medio] La coordenada vertical respecto al centro es $10\sin 120^\circ = 5\sqrt{3}$. Por tanto, la altura sobre el suelo es $12 + 5\sqrt{3}$ m $\approx 20,66$ m.

167. [Difícil] $\cos x = \frac{24}{25}$. Entonces $\cos 3x = 4(\frac{24}{25})^3 - 3\frac{24}{25} = \frac{10296}{15625}$.

168. [Medio] $4(\cos 210^\circ, \sin 210^\circ) = 4(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}) = (-2\sqrt{3}, -2)$.

169. [Fácil] $200^\circ = 180^\circ = \pi$.

170. [Fácil] La tangente tiene periodo π . Resultado: $\tan \frac{\pi}{4} = 1$.

171. [Difícil] El dominio original exige $\sin x \cos x \neq 0$. Como $1 - \cos 2x = 2\sin^2 x$ y $\sin 2x = 2\sin x \cos x$, el primer factor es $\tan x$. Entonces

$$\tan x \frac{1 + \cos x}{\sin x} = \frac{1 + \cos x}{\cos x} = 1 + \sec x.$$

172. [Medio] $C = 180^\circ - 30^\circ - 45^\circ = 105^\circ$. Por el teorema del seno,

$$\frac{b}{\sin 45^\circ} = \frac{5}{\sin 30^\circ} = 10,$$

luego $b = 10\frac{\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2}$.

173. [Difícil] En QIV, $\sin x = -\frac{3}{5}$. Entonces $\sin 3x = 3(-\frac{3}{5}) - 4(-\frac{3}{5})^3 = -\frac{117}{125}$.

174. [Fácil] $\frac{5\pi}{6} = 150^\circ = \frac{500}{3}$ g $\approx 166,67$ g.

175. [Medio] $\cos 2\theta = \frac{225}{289} - \frac{64}{289} = \frac{161}{289}$.

176. [Medio] $(v_x, v_y) = 20(\cos 150^\circ, \sin 150^\circ) = (-10\sqrt{3}, 10)$ m/s.

177. [Fácil] $\frac{4\pi}{3} = 240^\circ = \frac{800}{3}$ g $\approx 266,67$ g.

178. [Difícil] $\cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x) = \cos 2x \cdot 1 = \cos 2x$.

179. [Difícil] $2\cos^2 x - 1 = \cos x$. Si $c = \cos x$, $2c^2 - c - 1 = 0$, luego $c = 1$ o $c = -\frac{1}{2}$. Soluciones: $x = 0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$.

180. [Fácil] $240^\circ = \frac{4\pi}{3} = \frac{800}{3}$ g $\approx 266,67$ g.

181. [Medio] $\sin \theta = -\frac{4}{5}$ y $\tan \theta = -\frac{4}{3}$.

182. [Medio] Es $\cos(75^\circ + 15^\circ) = \cos 90^\circ = 0$.

183. [Difícil] El dominio excluye $x = 0$ y $x = \pi$. La ecuación equivale, dentro del dominio, a $1 - \cos x = \sin x$, es decir, $\sin x + \cos x = 1$. Sus soluciones en el intervalo son 0 y $\frac{\pi}{2}$, pero 0 no pertenece al dominio original. Por tanto, $x = \frac{\pi}{2}$.

184. [Fácil] No. Como la raíz cuadrada principal es no negativa,

$$\sqrt{1 - \sin^2 x} = \sqrt{\cos^2 x} = |\cos x|.$$

Por ejemplo, para $x = \pi$, el primer miembro vale 1 y $\cos \pi = -1$.

185. [Difícil] Sean $a = \arctan x$ y $b = \arctan(1/x)$. En la fórmula de la tangente de la suma, el denominador es $1 - x(1/x) = 0$, así que $a + b$ es $\pm\pi/2$. Si $x > 0$, ambos ángulos son positivos y la suma es $\pi/2$. Si $x < 0$, ambos son negativos y la suma es $-\pi/2$.

186. [Medio] $\sin 165^\circ = \sin 15^\circ$. Como $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$,

$$\sin 165^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

187. [Fácil] $A = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot \frac{\pi}{2} = 4\pi$ m².

188. [Difícil] El dominio común de las tres expresiones es $\theta \neq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Sea $u = \theta/2$. Usando $\sin \theta = 2\sin u \cos u$, $1 + \cos \theta = 2\cos^2 u$ y $1 - \cos \theta = 2\sin^2 u$:

$$\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{2\sin u \cos u}{2\cos^2 u} = \tan u,$$

$$\frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} = \frac{2\sin^2 u}{2\sin u \cos u} = \tan u.$$

Las cancelaciones se realizan únicamente en ese dominio común.

189. [Fácil] $\frac{7\pi}{12} = 105^\circ = \frac{350}{3}$ g $\approx 116,67$ g.

190. [Medio] $\cos^2 x = \frac{1}{2}$. Por tanto $x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$.

191. [Medio] $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta = \frac{36}{65} - \frac{20}{65} = \frac{16}{65}$.

192. [Difícil] $\sin x + \sin 3x = 2 \sin 2x \cos x$. Por tanto, $\sin 2x = 0$ o $\cos x = 0$. La segunda familia ya está incluida en la primera. Las soluciones son

$$x = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}.$$

193. [Fácil] 225° está en el cuadrante III y su referencia es 45° . Por tanto $\sin 225^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

194. [Difícil] El dominio común exige $\cos x \neq 0$ y $1 + \cos x \neq 0$, es decir, $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ y $x \neq (2k+1)\pi$. En ese dominio,

$$\frac{\sec x - 1}{\sec x + 1} = \frac{1/\cos x - 1}{1/\cos x + 1} = \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} = \tan^2 \frac{x}{2}.$$

195. [Fácil] 240° está en el cuadrante III y su referencia es 60° . Por tanto $\cos 240^\circ = -\frac{1}{2}$.

196. [Medio] Triángulo 7, 24, 25. En QIII: $\sin \theta = -\frac{24}{25}$, $\cos \theta = -\frac{7}{25}$.

197. [Fácil] Por la identidad pitagórica, vale 1.

198. [Difícil]

$$(\sin^2 x + \cos^2 x)^2 = \sin^4 x + 2 \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x = 1.$$

Por tanto, $\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - 2 \sin^2 x \cos^2 x$. Como $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$, $2 \sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{2} \sin^2(2x)$.

199. [Medio] $3x = k\pi$. En el intervalo pedido: $x = 0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$.

200. [Medio] Altura: $5 \sin 30^\circ = \frac{5}{2}$ m. Proyección: $5 \cos 30^\circ = \frac{5\sqrt{3}}{2}$ m.

201. [Fácil] Ambas funciones contienen $1/\cos x$, directa o indirectamente. Por tanto,

$$x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

202. [Difícil] Si $a = b = 0$, es inmediato. En otro caso, sea $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ y elige φ con $\cos \varphi = a/R$, $\sin \varphi = b/R$. Entonces

$$a \sin x + b \cos x = R \sin(x + \varphi).$$

Como $|\sin| \leq 1$, el valor absoluto no supera R . La igualdad se alcanza cuando $x + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi$.

203. [Difícil] Las componentes son

$$120(\cos 30^\circ, \sin 30^\circ) = (60\sqrt{3}, 60),$$

$$80(\cos 150^\circ, \sin 150^\circ) = (-40\sqrt{3}, 40).$$

El total es $(20\sqrt{3}, 100)$ km. Su módulo es $\sqrt{1200 + 10000} = 40\sqrt{7}$ km $\approx 105,83$ km, y su dirección es $\arctan(100/(20\sqrt{3})) \approx 70,89^\circ$.

204. [Medio] $\sin 3\theta = 3\frac{1}{3} - 4(\frac{1}{3})^3 = 1 - \frac{4}{27} = \frac{23}{27}$.

205. [Fácil] $\frac{11\pi}{6}$ está en el cuadrante IV. Su referencia es $2\pi - \frac{11\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$.

206. [Difícil] Por suma a producto,

$$\sin 3x - \sin x = 2 \cos 2x \sin x, \quad \cos 3x + \cos x = 2 \cos 2x \cos x.$$

En el dominio original, $\cos 2x \cos x \neq 0$, se puede cancelar y queda $\tan x$.

207. [Fácil] El cateto opuesto mide $10 \sin 30^\circ = 5$ cm. El adyacente mide $10 \cos 30^\circ = 5\sqrt{3}$ cm.

208. [Medio] $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$. Por la fórmula de diferencia,

$$\cos 15^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

209. [Fácil] Por cofunción, $\sin(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$.

210. [Difícil] $2 \sin x \cos x = \sin 2x$. Entonces $\sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Se obtiene $x = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{6}, \frac{4\pi}{3}$.

211. [Medio] $120 \text{ rpm} = 2 \text{ rev/s}$, luego $\omega = 2 \cdot 2\pi = 4\pi \text{ rad/s}$. La rapidez lineal es $v = r\omega = 0,3 \cdot 4\pi = 1,2\pi \text{ m/s}$.

212. [Difícil] $\cos x + \cos 3x = 2 \cos 2x \cos x$. Así, $\cos 2x = 0$ o $\cos x = 0$. Se obtiene

$$x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}.$$

213. [Medio] Buscamos $R \sin(x - \varphi) = R \sin x \cos \varphi - R \cos x \sin \varphi$. Se obtiene $R = 5$, $\cos \varphi = 3/5$, $\sin \varphi = 4/5$. Así,

$$3 \sin x - 4 \cos x = 5 \sin(x - \varphi), \quad \varphi = \arctan \frac{4}{3}.$$

214. [Fácil] $\sec 60^\circ = \frac{1}{\cos 60^\circ} = 2$.

215. [Fácil] Usando los recorridos principales,

$$\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}, \quad \arccos \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}, \quad \arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}.$$

216. [Medio] $\cos 3\theta = 4\left(\frac{1}{2}\right)^3 - 3\frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -1$.

217. [Difícil] El desplazamiento horizontal es $5 \sin \theta = 1$ m. Como θ es agudo, $\cos \theta = \sqrt{1 - 0,2^2} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$. La elevación es $5 - 5 \cos \theta = 5 - 2\sqrt{6}$ m $\approx 0,10$ m.

218. [Medio] La frecuencia angular es $\omega = 2\pi/3$. Como comienza en el máximo, una elección natural es

$$y(t) = 4 \cos \left(\frac{2\pi}{3}t\right).$$

219. [Fácil] En el cuadrante II, $\sin > 0$ y $\cos < 0$, por tanto $\tan < 0$.

220. [Difícil] Tomando $a = \cos^2 x$ y $b = \sin^2 x$, $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$. El primer factor es $\cos 2x$, y

$$a^2 + ab + b^2 = (a + b)^2 - ab = 1 - \sin^2 x \cos^2 x = 1 - \frac{1}{4} \sin^2(2x).$$

221. [Fácil] $\cos(x + \pi) = \cos x \cos \pi - \sin x \sin \pi = -\cos x$.

222. [Medio] Triángulo 3, 4, 5. En QII: $\sin \theta = \frac{4}{5}$, $\cos \theta = -\frac{3}{5}$.

223. [Difícil] Sea $s = \sin x$. $(2s - 1)(s - 1) = 0$, por lo que $s = 1/2$ o $s = 1$. Así,

$$x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{\pi}{2}.$$

224. [Medio] $\tan 165^\circ = -\tan 15^\circ$. Como $\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$, resulta $\tan 165^\circ = \sqrt{3} - 2$.

225. [Difícil] El dominio común es $\cos x \neq 0$, equivalente a $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. En él, multiplicamos el primer miembro por $\frac{1 - \sin x}{1 - \sin x}$:

$$\frac{1 - \sin^2 x}{\cos x(1 - \sin x)} = \frac{\cos^2 x}{\cos x(1 - \sin x)} = \frac{\cos x}{1 - \sin x}.$$

226. [Fácil] $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \sin x \cos \frac{\pi}{2} + \cos x \sin \frac{\pi}{2} = \cos x$.

227. [Medio]

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \frac{4}{5} \frac{12}{13} - \frac{3}{5} \frac{5}{13} = \frac{33}{65}.$$

228. [Difícil] Entonces x puede ser $\frac{\pi}{6}$ módulo π , y $3x$ queda en $\frac{\pi}{2}$ módulo π . Por tanto $\tan 3x$ no está definida.

229. [Fácil] $\sin 315^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos 315^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

230. [Difícil] La frecuencia angular es $2\pi/40 = \pi/20$. Un modelo es

$$h(t) = 18 - 15 \cos \left(\frac{\pi t}{20}\right).$$

Entonces $h(10) = 18$ m. Para $h = 25,5$, $\cos(\pi t/20) = -1/2$. El primer ángulo positivo es $2\pi/3$, por lo que $t = 40/3$ s $\approx 13,33$ s.

231. [Medio] El dominio común es $\cos x \neq 0$, pues $1 + \cos 2x = 2 \cos^2 x$. Así,

$$\frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x} = \frac{2 \sin x \cos x}{2 \cos^2 x} = \tan x.$$

232. [Fácil] $\frac{7\pi}{4} = 315^\circ = 350$ g.

233. [Fácil] Se desplaza $\frac{\pi}{3}$ a la derecha y 2 unidades hacia arriba. Conserva amplitud 1 y período 2π . Su línea media es $y = 2$ y su recorrido es $[1, 3]$.

234. [Medio]

$$\sin \left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin x \cos \frac{\pi}{2} + \cos x \sin \frac{\pi}{2} = \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 = \cos x.$$

235. [Difícil] Restamos las fórmulas del coseno:

$$\cos(a - b) - \cos(a + b) = (\cos a \cos b + \sin a \sin b) - (\cos a \cos b - \sin a \sin b) = 2 \sin a \sin b.$$

236. [Difícil]

$$\cos 3x - \cos x = -2 \operatorname{sen} 2x \operatorname{sen} x, \quad \operatorname{sen} 3x + \operatorname{sen} x = 2 \operatorname{sen} 2x \cos x.$$

En el dominio original, $\operatorname{sen} 2x \cos x \neq 0$, el cociente se reduce a $-\tan x$.

237. [Fácil] $400^\circ = 360^\circ + 40^\circ = 2\pi + \frac{2\pi}{9}$.**238. [Medio]** $\operatorname{sen} x = \frac{1}{2}$. En una vuelta completa, el seno vale $1/2$ en los cuadrantes I y II:

$$x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}.$$

239. [Fácil] $\cos(2\pi - \theta) = \cos \theta$. Resultado: $\frac{\sqrt{3}}{2}$.**240. [Medio]** Como $\frac{\pi}{8}$ está en el primer cuadrante, se toman raíces positivas:

$$\operatorname{sen} \frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{1 - \cos(\pi/4)}{2}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}, \quad \cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}.$$

241. [Difícil] Usamos $\cos 2x = 1 - 2 \operatorname{sen}^2 x$. Sea $s = \operatorname{sen} x$: $1 - 2s^2 = s$, es decir, $(2s - 1)(s + 1) = 0$. Así, $s = 1/2$ o $s = -1$, y

$$x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}.$$

242. [Difícil]

$$\tan x + \tan y = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} + \frac{\operatorname{sen} y}{\cos y} = \frac{\operatorname{sen} x \cos y + \cos x \operatorname{sen} y}{\cos x \cos y} = \frac{\operatorname{sen}(x + y)}{\cos x \cos y}.$$

243. [Medio] $\tan 2\theta = \frac{2 \cdot 2}{1 - 2^2} = -\frac{4}{3}$.**244. [Fácil]** $\frac{3\pi}{2} = 270^\circ = 300^\circ - 30^\circ$.**245. [Medio]** $\operatorname{sen} 22,5^\circ = \sqrt{\frac{1 - \cos 45^\circ}{2}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$.**246. [Difícil]** $2 \operatorname{sen} x \cos x - \operatorname{sen} x = 0$, luego $\operatorname{sen} x(2 \cos x - 1) = 0$. Soluciones: $x = 0, \pi, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$.**247. [Fácil]** La tangente tiene período π . Al multiplicar el argumento por 3, el período se divide por 3: $T = \frac{\pi}{3}$.**248. [Difícil]** La condición $\operatorname{sen} x \neq 0$ permite dividir. Como $\operatorname{sen} 3x = 3 \operatorname{sen} x - 4 \operatorname{sen}^3 x$,

$$\frac{\operatorname{sen} 3x}{\operatorname{sen} x} = 3 - 4 \operatorname{sen}^2 x.$$

249. [Fácil] $P(300^\circ) = (\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$.**250. [Medio]** La división por $\cos x$ exige comprobar primero los puntos con $\cos x = 0$. En ellos, el seno vale ± 1 , así que no hay soluciones. Para $\cos x \neq 0$, dividimos y obtenemos $\tan x = 1$. Por tanto,

$$x = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}.$$